



8 de octubre de 2026

# COMPARACIÓN DE PUNTAJES EN MIPS

ALLAN BECERRA Y JEREMY LLERENA

UCOM250 – Organización y Arquitectura de Computadores  
2026



**UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA**  
**COMPARACIÓN DE PUNTAJES EN MIPS**

## Contenido

|                |   |
|----------------|---|
| Descripción    | 2 |
| Análisis       | 2 |
| Implementación | 3 |
| Conclusiones   | 5 |
| Bibliografía   | 5 |



**UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA**  
**COMPARACIÓN DE PUNTAJES EN MIPS**

## Descripción

Al grupo 7 se le asignó el escenario **comparación de puntajes**. Dos jugadores, A y B, terminan una partida y sus puntajes quedan guardados en memoria: el jugador A obtuvo 85 puntos y el jugador B obtuvo 72. El problema consiste en calcular por cuántos puntos supera el jugador A al jugador B y determinar si los dos obtuvieron el mismo puntaje.

El programa debe cargar los puntajes desde la memoria, hacer los cálculos en los registros, guardar los resultados otra vez en la memoria y, al final, mostrarlos por pantalla con un mensaje que indique si hubo empate o no.

## Análisis

Los datos del escenario se declaran en la sección .data del programa. La Tabla 1 muestra qué representa cada uno y el valor que tiene antes y después de la ejecución.

*Tabla 1 Datos del programa*

| Dato       | Valor inicial | Valor final | Propósito                                   |
|------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|
| puntajeA   | 85            | 85          | Puntaje del jugador A                       |
| puntajeB   | 72            | 72          | Puntaje del jugador B                       |
| diferencia | 0             | 13          | Diferencia puntajeA – puntajeB              |
| iguales    | 0             | 0           | 1 si ambos tienen el mismo puntaje, 0 si no |

Para resolver el escenario se necesitan las operaciones de la Tabla 2. Los resultados esperados son una diferencia de 13 puntos ( $85 - 72$ ) y un 0 en la comparación, porque los puntajes no son iguales.

*Tabla 2 Operaciones requeridas*

| Datos                       | Propósito                                  | Operación requerida | Instrucción MIPS |
|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------|
| puntajeA $\rightarrow$ \$t0 | Cargar el puntaje A                        | Carga               | lw               |
| puntajeB $\rightarrow$ \$t1 | Cargar el puntaje B                        | Carga               | lw               |
| Resultado 1 (\$t2)          | Diferencia $85 - 72 = 13$                  | Resta               | sub              |
| Resultado 2 (\$t3)          | ¿Mismo puntaje? $85 \neq 72 \rightarrow 0$ | Comparación         | seq              |
| Resultados                  | Guardar en diferencia e iguales            | Almacenamiento      | sw               |
| Mensaje                     | Ir a Iguales solo si \$t3 es 1             | Salto condicional   | bne              |
| Pantalla                    | Mostrar los resultados                     | Salida              | syscall          |

## Implementación

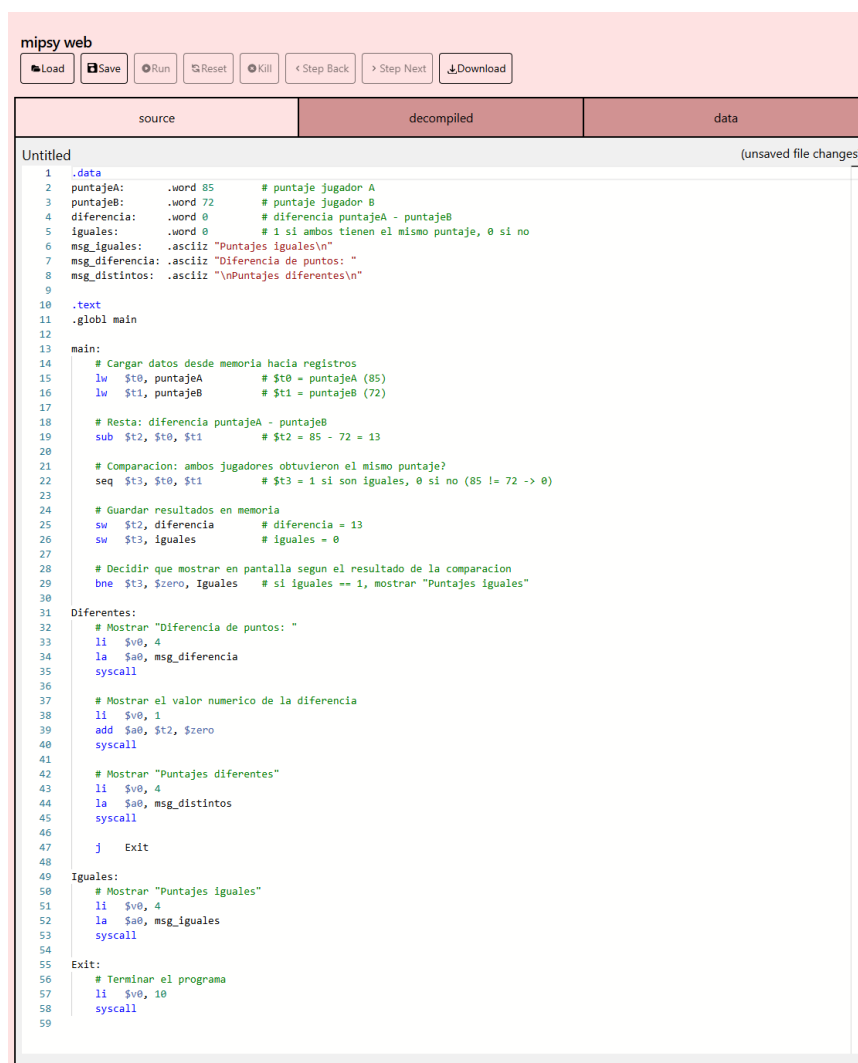
La solución se desarrolló en lenguaje ensamblador MIPS y se probó en el simulador mipsy web. El punto de partida fue el archivo base entregado en clase (version\_base/programa\_base.s), que solo tenía la sección .data con dos datos y la estructura de main con comentarios. El programa se completó en tres avances:

**Avance 1:** se colocaron los puntajes del escenario (85 y 72) y se agregaron lw, sub, seq y sw.

**Avance 2:** se renombraron los datos (puntajeA, puntajeB, diferencia e iguales), se agregó el salto bne y la salida por pantalla.

**Versión final:** se agregó el mensaje «Puntajes diferentes», los saltos de línea y el cierre del programa con syscall 10.

La Figura 1 muestra el código completo de la versión final (version\_final/programa\_final.s).



```
1  .data
2  puntajeA: .word 85      # puntaje jugador A
3  puntajeB: .word 72      # puntaje jugador B
4  diferencia: .word 0      # diferencia puntajeA - puntajeB
5  iguales: .word 0        # 1 si ambos tienen el mismo puntaje, 0 si no
6  msg_iguales: .asciiz "Puntajes iguales\n"
7  msg_diferencia: .asciiz "Diferencia de puntos: "
8  msg_distintos: .asciiz "\nPuntajes diferentes\n"
9
10 .text
11 .globl main
12
13 main:
14     # Cargar datos desde memoria hacia registros
15     lw $t0, puntajeA      # $t0 = puntajeA (85)
16     lw $t1, puntajeB      # $t1 = puntajeB (72)
17
18     # Resta: diferencia puntajeA - puntajeB
19     sub $t2, $t0, $t1      # $t2 = 85 - 72 = 13
20
21     # Comparacion: ambos jugadores obtuvieron el mismo puntaje?
22     seq $t3, $t0, $t1      # $t3 = 1 si son iguales, 0 si no (85 != 72 -> 0)
23
24     # Guardar resultados en memoria
25     sw $t2, diferencia      # diferencia = 13
26     sw $t3, iguales        # iguales = 0
27
28     # Decidir que mostrar en pantalla segun el resultado de la comparacion
29     bne $t3, $zero, Iguales # si iguales == 1, mostrar "Puntajes iguales"
30
31     Diferentes:
32     # Mostrar "Diferencia de puntos: "
33     li $v0, 4
34     la $a0, msg_diferencia
35     syscall
36
37     # Mostrar el valor numerico de la diferencia
38     li $v0, 1
39     add $a0, $t2, $zero
40     syscall
41
42     # Mostrar "Puntajes diferentes"
43     li $v0, 4
44     la $a0, msg_distintos
45     syscall
46
47     j Exit
48
49     Iguales:
50     # Mostrar "Puntajes iguales"
51     li $v0, 4
52     la $a0, msg_iguales
53     syscall
54
55     Exit:
56     # Terminar el programa
57     li $v0, 10
58     syscall
59
```

Figura 1 Código de la versión final en mipsy web

# UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO

## FACULTAD DE INGENIERÍA

### COMPARACIÓN DE PUNTAJES EN MIPS

El programa está organizado en los siguientes bloques, marcados con comentarios en el código:

**Datos (.data):** se declaran puntajeA = 85, puntajeB = 72, diferencia e iguales en 0, y los textos que se muestran en pantalla.

**Carga:** con lw los puntajes pasan de la memoria a los registros \$t0 y \$t1.

**Resta:** sub \$t2, \$t0, \$t1 calcula la diferencia y deja 13 en \$t2.

**Comparación:** seq \$t3, \$t0, \$t1 deja 1 en \$t3 si los puntajes son iguales y 0 si no. En este caso queda 0.

**Almacenamiento:** con sw los valores de \$t2 y \$t3 se guardan en diferencia e iguales.

**Control de flujo:** bne \$t3, \$zero, Iguales salta al bloque Iguales solo cuando \$t3 vale 1. Como vale 0, el programa sigue en el bloque Diferentes.

**Salida por pantalla:** con syscall 4 se imprime cada texto y con syscall 1 la diferencia. Al final, j Exit lleva al bloque Exit, que termina el programa con syscall 10.

Después de ejecutar el programa, el panel de registros muestra \$t0 = 85, \$t1 = 72, \$t2 = 13 y \$t3 = 0; \$v0 = 10 corresponde al último syscall, el que termina el programa. En el segmento de datos, desde la dirección 0x10010000, los mismos valores aparecen en hexadecimal: 55 (85), 48 (72), 0D (13) y 00 (0), lo que confirma que los resultados quedaron guardados en memoria (Figura 2).

| mipsy web                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |      |                                                                                                                                                                                                     |                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| <div> <div>Load</div> <div>Save</div> <div>Run</div> <div>Reset</div> <div>Kill</div> <div>Step Back</div> <div>Step Next</div> <div>Download</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |      |                                                                                                                                                                                                     | <div> <div>MIPS Docs</div> <div>About</div> <div></div> </div> |  |
| source                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | decompiled | data | used registers                                                                                                                                                                                      | all registers                                                  |  |
| Untitled<br>Data segment<br>0x10010000 55 00 00 00 48 00 00 00 0d 00 00 00 00 00 00 00 U \0 \0 \0 H \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0<br>0x10010010 50 75 6e 74 61 6a 65 73 20 69 67 75 61 6c 65 73 P u n t a j e s i g u a l e s<br>0x10010020 0a 00 44 69 66 65 72 65 6e 63 69 61 20 64 65 20 \n \0 D i f e r e n c i a d e s<br>0x10010030 70 75 6e 74 6f 73 3a 20 00 0a 50 75 6e 74 61 6a p u n t o s : \0 \n P u n t a j<br>0x10010040 65 73 20 64 69 66 65 72 65 74 65 73 0a 00 e s d i f e r e n t e s \n \0<br>0x10010050 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---<br>0x10010060 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---<br>0x10010070 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- |            |      | ReadWrite Register Value<br>\$zero 0<br>\$at 0x1001000c<br>\$v0 10<br>\$a0 0x10010039<br>\$a1 0<br>\$t0 85<br>\$t1 72<br>\$t2 13<br>\$t3 0<br>\$sp 0x7ffffffc<br>\$fp 0x7ffffffc<br>\$ra 0x8000000c |                                                                |  |

Figura 2 Segmento de datos y registros después de la ejecución

Por último, la Figura 3 muestra la salida del programa. Como los puntajes son distintos, se imprime «Diferencia de puntos: 13» y «Puntajes diferentes», y el programa termina con estado 0.

| I/O                                                                                         | Mipsy Output - (0) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| I/O<br>Diferencia de puntos: 13<br>Puntajes diferentes<br>Program exited with exit status 0 |                    |

Figura 3 Resultado mostrado por pantalla



**UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA**  
**COMPARACIÓN DE PUNTAJES EN MIPS**

## Conclusiones

Al principio nos costó entender que en MIPS los datos no se usan directamente desde la memoria. Primero hay que pasarlos a un registro con lw y al final devolverlos con sw. Cuando vimos los valores cambiar en el panel de registros y después en el segmento de datos, entendimos mucho mejor cómo viaja la información que cuando lo vimos solo en clase.

Lo que más trabajo nos dio fue la versión final, sobre todo mostrar los resultados en pantalla y usar bne para elegir el mensaje. Tuvimos que revisar la documentación del simulador para saber qué número de syscall usar en cada caso y ejecutar el programa paso a paso varias veces hasta que el salto funcionó como esperábamos.

También nos confundió que el segmento de datos mostrara los valores en hexadecimal. Pasarlos a decimal (55 es 85, 48 es 72 y 0D es 13) nos ayudó a comprobar que el programa guardaba bien los resultados.

Si tuviéramos que hacer la actividad otra vez, primero anotaríamos en papel qué registro guarda cada dato y probaríamos desde el inicio con dos puntajes iguales, para revisar los dos caminos del programa.

## Bibliografía

Patterson, D. A., & Hennessy, J. L. (2021). *Computer organization and design: The hardware/software interface* (6.ª ed.). Morgan Kaufmann.

University of New South Wales. (s. f.). *MIPS instruction set*. Recuperado el 8 de octubre de 2026, de <https://cgi.cse.unsw.edu.au/~cs1521/current/resources/mips-guide.html>

University of New South Wales. (s. f.). *mipsy web* [Simulador MIPS]. Recuperado el 8 de octubre de 2026, de <https://cgi.cse.unsw.edu.au/~cs1521/mipsy/>